

생명·연금보험의 잉여금 (Surplus in Life and Pension Insurance)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며, 원문에는 없습니다. 처음 보는 용어는 글 끝 **부록(보험·통계 용어 풀이)**을 참고하세요.

1. 개요 Introduction

생명보험의 **잉여금(surplus)**은 유배당보험의 핵심 주제다 — 잉여금의 발생과 분배에 대한 계리적 통제는 생보사 경영의 중대 과제다. 이 글은 유배당 생명보험을 중심으로 다루지만, 잉여금은 장기 부채를 미래 가정으로 평가하는 **모든 종류의 기금**에서 문제가 된다. 무배당에서도 주주는 — 자본을 대고 위험을 진 대가로 — 잉여금에 대한 필요와 기대를 가지며, 보험료와 지급액이 그 보상을 염두에 두고 정해진다. 연금에도 잉여금의 원천·크기·분석·사용을 둘러싼 비슷한 쟁점이 있다(후술).

2. 잉여금의 원천 Sources of surplus

보험사들이 유배당·무배당을 함께 팔기 시작했을 때, 유배당 보험료는 의도적으로 더 높게 — **배당 부가(bonus loading)**를 얹어 — 책정되었고, 이것이 잉여금의 큰 원천이 되었다. 시간이 가면서 **투자수익**(가정을 초과한 이자·배당, 그리고 자본이득)도 중요한 원천이 되었고, 그 밖에 가정보다 좋은 **사망·이환 경험**, 좋은 **사업비 경험**, 기타 **잉여**(해약 등 → Surrenders and Alterations)가 있다. 원천별 비중은 상품 유형과 시대에 따라 달랐고, 투자 잉여는 자산·부채의 **매칭 정도**에도 좌우된다. 주식 투자와 자본이득의 증가는 "그 잉여를 얼마나, 어떻게, 누구에게 분배할 것인가"라는 어려운 질문을 낳았다. 반대로 잉여를 깎거나 결손을 내는 요인들 — 인플레이션이나 부실한 운영에 따른 높은 사업비, 주식가치의 하락 — 도 무시해서는 안 된다.

잉여금 분석은 전통적으로 **평가일 사이에 발생한 잉여**의 분석으로 수행된다. 즉 투자수익·사망률·사업비 등의 기준선을 평가 가정으로 놓고, 그것을 초과한 부분을 원천별로 계산한다. 연속시간에서는 준비금 사이의 재귀관계 역할을 하는 **틸레 방정식**(→ Life Insurance Mathematics, Technical Bases in Life Insurance)으로 원천별 기여를 분석할 수 있다. 실무에서는 보통 1년의 회계기간에 걸쳐 분석하며, 순보험료식 평가에 기초한 단순화된 예가 표 1이다.

표 1. 잉여금의 분석 (순보험료식 평가 기준, 단순화)

잉여 유형	산식	의미
이자 잉여	$I - i(L_0 + \frac{1}{2}(P - C - E))$	실제 수입이자 - 평가이율로 계산한 이자(기초 부채 + 반년치 현금흐름 (보험료 - 보험금 - 사업비))

부가 잉여	$(P - P_N - E)(1 + \frac{1}{2}i)$	실제 보험료가 순보험료를 초과한 부분 - 사업비, 반년치 이자 가산
사망·기타 잉여	$L_0(1+i) + (P_N - C)(1 + \frac{1}{2}i) - L_1$	기초 부채의 이자부 증가 + 순보험료·보험금의 반년 이자부 순흐름 - 기말 부채
합계	$(A_1 - L_1) - (A_0 - L_0)$	자산-부채 초과액의 1년간 증가

분석은 더 세분할수록 유용하다 — 예컨대 **신계약 스트레인과 해지 손익**은 따로 식별할 만하다. 레딩턴은 투자수익 등에서 나오는 **수익 잉여(revenue surplus)**와, 평가기초율 변경 효과 같은 자본적 성격의 **자본화 잉여(capitalized surplus)**를 구분했다(→ Valuation of Life Insurance Liabilities). 평가기초율의 선택은 주로 **잉여가 드러나는 시점**에 영향을 준다 — 무배당, 그리고 안정적 배당 조건의 유배당에서는, 실현 수익률로 적립한 누적 잉여가 평가방법·기초율과 무관하다는 결과가 성립한다. 다만 평가 가정이 의도적으로 신중하게 잡혀 있으면 전통적 분석은 그리 계몽적이지 않을 수 있다 — 상품 설계나 사업계획의 가정과 경험을 비교하는 **통제순환(control cycle)**식 분석(→ Actuarial Control Cycle)이 더 나올 수 있고, 순보험료식을 적용할 수 없는 변액에서는 특히 그렇다.

해설 한국 실무의 삼원분석

표 1의 이자·부가·사망 잉여가 곧 **이차익·비차익·사차익**이다. "기준선 = 평가 가정, 잉여 = 실제와의 차이"라는 구조는 생명보험의 기초율 표제어의 식 (3)과 같은 사상이며, 표 1은 그것을 1년 단위 이산형으로 옮긴 것이다. $\frac{1}{2}$ (반년)이 자꾸 나오는 것은 현금흐름이 연중 고르게 발생한다고 보는 근사다.

3. 잉여금의 의미 Meaning of surplus

잉여금은 **자산이 부채를 초과하는 부분**이지만, 자산·부채에 어떤 값을 매길지는 평가의 **목적**에 달려 있다. 유배당 계약자에 분배할 잉여를 정하는 평가라면, 부채에서 그 예상 분배분은 — 의제의무라 하더라도 — 빼고 계산해야 한다. 부실한 분배로 기금이 약화되는 것을 막기 위해 부채를 매우 신중하게 계산할 수도 있으나, 그 경우에도 계약자가 공정하게 대우받도록 하는 장치는 따로 필요하다. 다른 목적에서는, 현재까지 발생한 분배 의제의무를 포함해 부채를 계산할 수 있다 — 유배당 계약자의 자산 몫을 부채로 보고, **계약별 자산지분의 합 + 옵션·보증의 가치 + 무배당 부채**로 표현한 뒤, 기금 자산의 시가가 이를 초과하는 부분을 잉여로 잔다. 이 잉여를 **고아 잉여(orphan surplus)**, 고아 자산, 상속 자산(inherited estate), 미귀속 자산이라 부른다. 유일한 산정법은 없으나 한 정의는: "기금의 모든 계약자(합리적 기대 포함)·주주·채권자에 대한 의무를 충족하기에 충분한 자산을 떼어 놓고 남는 장기보험 기금 자산의 잔여부분."

4. 위험 부담과 잉여 Risk-bearing and surplus

상품에 따라 어떤 잉여에 참여하는지가 정해져 있기도 하다 — 예컨대 사업비 잉여(결손)는 특정 계약자가 아니라 주주·에스테이트(경우에 따라) 다른 계약자가 부담할 수 있다. 어떤 유배당 상품은 사업 전체의 손익이 아니라 **평활을 거친 투자이익 참여**가 주된 특징이다. 그러면 사업위험은 누가 지는가, 위험을 지는 자가 그 사실을 이해하고 공정하게 보상받아가는 문제로 남는다. 유배당 즉시연금을 예로 들면 — 연금수급자는 이 상품군의 투자이익과 사망 경험에 참여하는가? 사업의 **다른 곳에서 난 손실**도 나눠 지는가? 연금이 주된 소득원인 계약자에게는 중대한

질문이다. 유배당을 운영하는 보험사는 이익의 분배만 아니라 **손실의 부담 방식**도 이해해야 한다 — 손실이 그 위험을 일으킨 상품군의 배당에만 미치는가, 다른(어느?) 계약자에게도 미치는가? 무배당의 손실(예: 무배당 연금수급자의 사망률 개선에서 난 손실)은 누가 지는가? 주식회사에서 주주가 손실을 지는 것은 어떤 경우인가? 미귀속 자산이 전부 또는 일부를 흡수할 수도 있으나, 그것으로 부족한 경우도 있을 수 있다.

5. 잉여금의 사용 Use of surplus

잉여금은 보험사가 인수한 위험에서 손실이 났을 때의 **재원**이다. 잉여금의 일차적 역할은 지급능력을 해칠 수 있는 우발사태에 대한 준비라는 주장이 있다 — 지급불능의 실질적 위험이 낮더라도, **심각한 악화의 가능성** 자체가 잉여 보유를 정당화한다. 감독은 **최저 지급여력 마진**을 요구하므로 그만큼의 자산 초과가 필요하고(마진은 위험에 연동될 수 있다), 그 이상은 각 보험사가 위험측정 기법으로 필요 잉여를 정할 몫이다. 생명보험업의 복잡성 때문에 위험의 정량화가 어려워 더 정교한 위험관리 과정이 흔히 필요하다.

한 가지 답이 **회전기금(revolving fund)** 접근 — 잉여를 "전부" 분배하고 낮은 지급여력 마진으로 운영하며, 유배당의 각 세대(cohort)가 투자구성·지급 평할 모두에서 자족하도록 하는 방식 — 이었다. 이런 정책을 가진 한 회사(영국 에퀴터블 라이프)는 에스테이트의 필요성 자체에 의문을 제기했다: "그렇다면 에스테이트는 어디에 있었는가? ... 그 생성과 유지의 지적 논거는 근거가 탄탄해 보이지 않는다." 그러나 이 접근은 이후 **건전하지 못한 것으로 판명**되었다 — 악화된 금융환경이 그 회사에 없는 자금을 요구했을 때였다.

잉여가 큰 보험사는 더 큰 위험을 — 그만큼 큰 보상의 전망(보장은 아님)과 함께 — 질 수 있다. 잉여는 신상품 개발·신시장 진출 같은 사업기회 활용에, 또 신계약과 투자 기회의 자금조달에 쓰일 수 있는 **경쟁우위**다. 다만 그 사용에는 이해관계자들의 필요·목적에 고려해야 한다 — 주주는 기존 계약자보다 신계약 인수를 선호할 수 있고, 기존 계약자는 신계약 스트레인과 그 사업의 부실 가능성이 자기 배당을 부당하게 깎지 않을까 걱정한다. 상호회사(→ Mutuels)의 잉여가 크다고 판단되면 — 그것이 미귀속 자산이라면 — 경영진은 분배 압력에 직면할 수 있다. 그런 계약자들을 만족시키는 것과, 계약자들이 체감하지 못하는 우발사태에 대비해 신중한 잉여를 유지하는 것 사이의 균형은 미묘하다.

6. 주주의 잉여 몫 Shareholders' share

주식회사 보험사는 주주 배분 몫을 어떻게 정하는가? 이는 계리적 자문을 받아 이사회가 정할 문제로, 기금 설립 시의 법적 지위와 관행으로 형성된 권리 — 주주가 기금 전체의 잉여에 참여하는지, 유배당 계약의 잉여에만, 또는 특정 원천의 잉여에만 참여하는지 — 를 고려한다. 계리적 형평 원리가 주주 몫의 실무로 잘 번역되지 않는 영역이어서, 감독(→ Insurance Regulation and Supervision)이 계약자 보호를 위한 규칙·개입권을 둘 필요가 있을 수 있다. 원칙적으로 주주 몫은 그 자본이 주는 효익과 주주가 지는 위험을 반영해야 하지만 산정이 쉽지 않아, 실무에서는 임시방편적 규칙이 쓰이며 — 주주 몫 비율이 시간이 가도 늘지 않거나 처음에 정한 상한을 넘지 않으면 계약자가 수용할 만하다고 본다.

그러나 규칙이 논리적이지 않을 수 있다. 보험료에 높은 배당 부가를 싣고 보증급부는 낮게 설계한 상품을 생각해 보자 — 높은 잉여가 기대되어 주주 이전도 상대적으로 커지지만, 보증이 낮으면 **주주의 위험도 낮으므로** 높은 보상과 앞뒤가 맞지 않는다. 실제로 주주 몫 비율은 시간이 가며 줄어 왔고 (불완전하나마) 경쟁이 이를 제한한다. "분배 잉여의 x%"를 주주에 주는 관행은 — 이는 계약자 배당 비용의 $x/(100-x)$ 에 해당한다 — 세금의 계약자·

주주 간 배분이나 미귀속 자산의 분배 시 손질이 필요할 수 있다. 또 배당 비용을 "현실적" 비율보다 낮은 신중한 평가기초율로 계산하면 주주 이전이 커지고, 더 현실적인 기초율로 바꾸면 줄어든다.

주주 몫이 분배 잉여 전체의 10%이므로, 계약자 90 : 주주 10. 배당 비용 9억 원은 90%에 해당하므로 주주 이전은 $9 \times (10/90) = 1\text{억 원}$ 이다. 배당 "비용"을 낮은(신중한) 평가비율로 계산하면 같은 배당이라도 비용이 커져 주주 이전이 함께 커진다 — 본문이 지적하는 왜곡이다.

7. 고아 잉여와 특수 계약군 Orphan surplus; special classes

보험사는 미귀속 자산 전부를 기금에 둘 필요가 없다고 판단해 일부를 계약자에게 — 주식회사라면 일부를 주주에게도 — 돌려줄 수 있다. 미귀속 자산의 원천을 분석하기는 어렵지만, **과거 세대 계약자에게 (당시로서는 신중한 경영이었더라도) 여력보다 적게 분배해 온 효과**가 포함되어 있을 공산이 크다. 따라서 현 세대 계약자에 대한 분배는 **횡재(windfall)**다. 상호회사에서는 주식회사 전환(demutualization) 때 분배가 이루어지곤 하며, 주식회사에서는 계약자·주주 간 배분이 논쟁적일 수 있다 — 계약자에게 횡재의 합리적 기대는 없을지 몰라도, **분배가 있다면 큰 몫을 받으리라**는 기대는 합리적일 수 있다. 한편 간이보험(industrial life)처럼 사업비·실효·해약 경험이 일반 계약과 다른 상품군, 또는 다른 지역에서 운영되는 사업은 배당에서 **별도 계약군**으로 다뤄질 수 있다.

8. 연금제도의 잉여금 Pension schemes

급여연동 확정급여 제도에서도 잉여금은 중요하다(→ Pensions: Finance, Risk and Accounting). 사용자가 급여 비용의 잔여분을 부담한다고 하자 — 결손은 사용자의 추가 기여 의무, 또는 가입자의 급여 미지급 위험을 뜻한다. 그렇다면 **잉여는 누구 소유인가**라는 까다로운 질문이 따라온다. 결손 때 의무를 지는 사용자라면 경험이 유리할 때의 이득도 가져야 하지 않는가? 잉여는 현금 반환이나 기여 축소("기여 휴일") 형태로 사용자에게 돌아갈 수 있다. 반대로, 기여는 가입자와 수급자를 위한 것이므로 유리한 경험의 이득(예: 연금 인상)도 그들에게 가야 한다는 주장도 가능하다. 합병·인수에서 연금기금 잉여의 권리가 명확히 정의되어 있지 않으면 이 소유권 문제가 자주 분쟁이 되었다.

잉여의 측정에는 자산·부채 평가의 여러 방식이 있다 — 자산 시가 + 채권수익률 기반 부채로 잔 잉여와, 자산의 기대수익 할인가치 + 보유자산 기대수익률로 할인한 부채로 잔 잉여는 다르며, 평가기초율마다 잉여에 대한 합의가 다르다. **최적 잉여 수준**도 측정방법에 달려 있다고 말하고 싶어지지만, 당사자들의 이해가 서로 다르다는 점이 중요하다 — 사용자와 종업원의 관점이 다르고, 감독은 최저 잉여나 결손 시 조치를 요구할 수 있으며, 세제 혜택을 받는 제도라면 잉여가 과도하게 커지는 것을 막을 이유도 있다. 생명보험처럼 기대와 다른 투자수익이 큰 잉여의 원천이며, 평가기초율상 부채에 대응하지 않는 자산을 보유할 때 특히 그렇다 — 부채는 채권수익률로 할인하면서 자산의 큰 부분이 주식이면, 주가 변동이 시가 기준의 큰 잉여·결손을 만든다. 분석에는 급여 인상 수준(급여연동 부채에 직결), 인구통계 가정 — 수명 연장(기금에 부담), 퇴사·장해퇴직·유배우자 비율(양쪽 모두 가능) — 도 들어간다. 대규모 구조조정이나 재량급여 인상 같은 사용자 측 결정도 잉여에 심대한 영향을 줄 수 있어 계리사의 자문이 기대된다.

9. 결론 Conclusion

투자수익이 커지며 막대한 잉여가 생기자 계리사들은 본래의 분배 관행을 손질해야 했고, 이제는 저금리와 주가 하락이 또 다른 도전을 내밀고 있다. 잉여금을 관리하고 계산하고 분배하는 방식은 계리사와 생보사에 여전히 살아 있는 쟁점이다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Participating Business(유배당보험) · Technical Bases in Life Insurance(생명보험의 기초율) · Valuation of Life Insurance Liabilities(생명보험 부채평가) · Surrenders and Alterations(해약과 계약변경) · Actuarial Control Cycle(보험계리 통제순환) · Mutuels(상호회사) · Pensions: Finance, Risk and Accounting(연금: 재무·위험·회계) · Demutualization(주식회사 전환)

원문 참고문헌(발췌). Cox & Storr-Best, Surplus in British Life Assurance (1962) · Redington, JIA 78 (1952), JIA 108 (1981) · Skerman 관련 문헌 · Trowbridge, TSA 19 (1967) · Smaller et al., BAJ 2 (1996) · Ranson & Headdon, JIA 116 (1989) · Goford, JIASS 28 (1985) · Chapman, Gordon & Speed, BAJ 7 (2001) 외.

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **잉여금 (surplus)** — 자산이 부채를 초과하는 부분. 측정은 평가 목적·기초율에 의존.
- **배당 부가 (bonus loading)** — 유배당 보험료에 의도적으로 얹는 여유분. 잉여의 고전적 원천.
- **잉여금 분석 (analysis of surplus)** — 발생 잉여를 이자·부가·사망 등 원천별로 분해하는 것(삼원분석).
- **수익 잉여/자본화 잉여** — 경상 경험에서 난 잉여 / 기초율 변경 등 자본적 변화에서 난 잉여.
- **고아 잉여·미귀속 자산 (orphan estate)** — 모든 의무를 떼어 놓고 남는 기금의 잔여 자산.
- **회전기금 (revolving fund)** — 세대별 자족과 완전 분배로 에스테이트 없이 운영하는 방식. 에퀴터블 사태로 한계가 드러남.
- **기여 휴일 (contribution holiday)** — 연금 잉여를 사용자 기여 중단으로 돌려주는 것.
- **주주 이전 (shareholder transfer)** — 분배 잉여 중 주주 몫. 배당 비용의 $x/(100-x)$ 형태가 전형.
- **의제 의무 (constructive obligation)** — 법적 강제는 없으나 관행·기대로 사실상 성립한 의무.
- **통제순환 (control cycle)** — 가정 설정→경험 관찰→가정 수정의 피드백 고리로 사업을 관리하는 틀.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), “Surplus in Life and Pension Insurance”, Christopher David O'Brien. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.